



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung

2. Gruppen

3. Kommutative Gruppen

4. Ordnung von Elementen

Satz.

Satz. Sei

Satz. Sei $V =$

Satz. Sei $V = (V,$

Satz. Sei $V = (V, \vee,$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband.

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw.

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M,$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw.

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist,

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel:

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X),$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$,

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz.

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M,$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap,$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup,$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \cdot^{-1}, 1)$ ein Verband mit Komplementierung.

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp,$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap$,

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup$:

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$,

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \times M \rightarrow M$, $\perp, \top \in M$.

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$,

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp$,

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$,

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ,

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ,

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' =$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' =$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M,$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra,

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x =$

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x' = \perp$ und $x \sqcup x' = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Satz.

Satz. Sei

Satz. Sei $(M,$

Satz. Sei $(M, \leq)$

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M .

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M,$

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

- Isomorphiesatz

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

- Isomorphiesatz von

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

- Isomorphiesatz von Stone

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

1. Wiederholung

2. Gruppen

3. Kommutative Gruppen

4. Ordnung von Elementen

- Eine

- Eine Gruppe

- Eine Gruppe ist

- Eine Gruppe ist die

- Eine Gruppe ist die Struktur

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G,$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$,

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot$:

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$,

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i)

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ

- ▶ ii) $\exists_{e \in G}$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ

- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ

- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt

• Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg =$

• Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge =$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.

• Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
- ▶ iii)

• Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
- ▶ iii) $\forall_{g \in G}$

• Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
- ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
- ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$

• Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
- ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
- ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit

• Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
- ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh =$

• Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
- ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
- ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ

- ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.

- ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.

- Bemerkung:

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ

- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.

- ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.

- Bemerkung: es

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ

- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.

- ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.

- Bemerkung: es folgt

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ

- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.

- ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.

- Bemerkung: es folgt dass

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ

- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.

- ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.

- Bemerkung: es folgt dass e

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ

- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.

- ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.

- Bemerkung: es folgt dass e ist

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ

- ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.

- ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.

- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig:

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \ \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \ \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \ \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \ \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ

- ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.

- ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.

- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e'

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren,

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \ \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \ \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii)

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben,

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' =$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' =$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel:

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge,

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X ,

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \ \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \ \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G,$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist eine

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist eine Gruppen

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist eine Gruppen und

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist eine Gruppen und Kommutative

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist eine Gruppen und Kommutative Gruppe

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:

- ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ

- ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.

- ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.

- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.

- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist eine Gruppen und Kommutative Gruppe

- ▶ $\circ$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist eine Gruppen und Kommutative Gruppe
 - ▶ $\circ$ ist

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \quad \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \quad \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist eine Gruppen und Kommutative Gruppe
 - ▶ $\circ$ ist assoziativ

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist eine Gruppen und Kommutative Gruppe
 - ▶ $\circ$ ist assoziativ
 - ▶ $e :=$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist eine Gruppen und Kommutative Gruppe
 - ▶ $\circ$ ist assoziativ
 - ▶ $e := \text{id}$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist eine Gruppen und Kommutative Gruppe
 - ▶ $\circ$ ist assoziativ
 - ▶ $e := \text{id}$
 - ▶ $h :=$

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot: M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists_{e \in G} \forall_{g \in G}$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall_{g \in G} \exists_{h \in G}$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist eine Gruppen und Kommutative Gruppe
 - ▶ $\circ$ ist assoziativ
 - ▶ $e := \text{id}$
 - ▶ $h := g^{-1}$.

- Insbesondere

- Insbesondere $\mathcal{S}_n$

- Insbesondere $\mathcal{S}_n$ bezeichnet

- Insbesondere $\mathcal{S}_n$ bezeichnet die

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller

- Insbesondere $\mathcal{S}_n$ bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1,$

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2,$

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots,$

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$.

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in$

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren.

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise:

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation,

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

(1

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

(1 2

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto$

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$,

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2, 2 \mapsto$

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$,

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition*

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2,

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B.

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1$

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und 2

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und 2 und

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und 2 und lässt

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und 2 und lässt alle

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und 2 und lässt alle anderen

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und 2 und lässt alle anderen Zahlen

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und 2 und lässt alle anderen Zahlen fest.

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und 2 und lässt alle anderen Zahlen fest.
- Kompositionsbeispiel

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und 2 und lässt alle anderen Zahlen fest.
- Kompositionsbeispiel in

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und 2 und lässt alle anderen Zahlen fest.
- Kompositionsbeispiel in S_5 :

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und 2 und lässt alle anderen Zahlen fest.
- Kompositionsbeispiel in S_5 : $(123)(345) =$

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z.B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z.B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und 2 und lässt alle anderen Zahlen fest.
- Kompositionsbeispiel in S_5 : $(123)(345) = (12345)$.

- Gruppen

- Gruppen entstehen

- Gruppen entstehen häufig

- Gruppen entstehen häufig als

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts.

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken,

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1,

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2,

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung)

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 .

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1,$

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2,$

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks”;

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen:

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e ,

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1$

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2$

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: $e, (1\ 2\ 3),$

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1$

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen:

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: $e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen: $(1$

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen: $(1\ 2)$,

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen: $(1\ 2)$, $(1\ 3)$, $(2\ 3)$.

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen: $(1\ 2)$, $(1\ 3)$,

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen: $(1\ 2)$, $(1\ 3)$, $(2\ 3)$.

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen: $(1\ 2)$, $(1\ 3)$, $(2\ 3)$.

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen: $(1\ 2)$, $(1\ 3)$, $(2\ 3)$.
- Insgesamt

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen: $(1\ 2)$, $(1\ 3)$, $(2\ 3)$.
- Insgesamt hat

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen: $(1\ 2)$, $(1\ 3)$, $(2\ 3)$.
- Insgesamt hat S_3

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen: $(1\ 2)$, $(1\ 3)$, $(2\ 3)$.
- Insgesamt hat S_3 genau

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen: $(1\ 2)$, $(1\ 3)$, $(2\ 3)$.
- Insgesamt hat S_3 genau 6

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: e , $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen: $(1\ 2)$, $(1\ 3)$, $(2\ 3)$.
- Insgesamt hat S_3 genau 6 Elemente.

- Manchmal

- Manchmal untersucht

- Manchmal untersucht man

- Manchmal untersucht man die

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*:

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente,

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht das

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht das Produkt

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht das Produkt $g \cdot h$.

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht das Produkt $g \cdot h$.
- Für

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht das Produkt $g \cdot h$.
- Für $S_3 =$

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht das Produkt $g \cdot h$.
- Für $S_3 = \{e,$

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht das Produkt $g \cdot h$.
- Für $S_3 = \{e, (12),$

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht das Produkt $g \cdot h$.
- Für $S_3 = \{e, (12), (13),$

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht das Produkt $g \cdot h$.
- Für $S_3 = \{e, (12), (13), (23),$

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht das Produkt $g \cdot h$.
- Für $S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123),$

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht das Produkt $g \cdot h$.
- Für $S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht das Produkt $g \cdot h$.
- Für $S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$

$\cdot$	e	(12)	(13)	(23)	(123)	(132)
e	e	(12)	(13)	(23)	(123)	(132)
(12)	(12)	e	(132)	(123)	(23)	(13)
(13)	(13)	(123)	e	(132)	(12)	(23)
(23)	(23)	(132)	(123)	e	(13)	(12)
(123)	(123)	(13)	(23)	(12)	(132)	e
(132)	(132)	(23)	(12)	(13)	e	(123)

- Eine

- Eine Untergruppe

- Eine Untergruppe von

- Eine Untergruppe von G

- Eine Untergruppe von G ist

- Eine Untergruppe von G ist eine

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i)

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii)

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle x ,

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion φ :

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert,

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall x, y \in G$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) =$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) =$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$,

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) =$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel:

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche”

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben -

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale”

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe.

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1,$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung φ :

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus falls

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus falls $\forall_{x,y \in G}$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus falls $\forall_{x,y \in G}$ gilt

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus falls $\forall_{x,y \in G}$ gilt $\varphi(xy) =$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - ▶ Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus falls $\forall_{x,y \in G}$ gilt $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus falls $\forall_{x,y \in G}$ gilt $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.
 - Es

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus falls $\forall_{x,y \in G}$ gilt $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.
 - Es folgt

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus falls $\forall_{x,y \in G}$ gilt $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.
 - Es folgt $\varphi(e_G) =$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus falls $\forall_{x,y \in G}$ gilt $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.
 - Es folgt $\varphi(e_G) = e_H$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus falls $\forall_{x,y \in G}$ gilt $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.
 - Es folgt $\varphi(e_G) = e_H$ und

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus falls $\forall_{x,y \in G}$ gilt $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.
 - Es folgt $\varphi(e_G) = e_H$ und $\varphi(g^{-1}) =$

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus falls $\forall_{x,y \in G}$ gilt $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.
 - Es folgt $\varphi(e_G) = e_H$ und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$.

- Übung:

- Übung: jede

- Übung: jede Permutation

- Übung: jede Permutation lässt

- Übung: jede Permutation lässt sich

- Übung: jede Permutation lässt sich als

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition.

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in$

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$,

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma =$

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k =$

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$,

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen,

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $k \equiv l \pmod{2}$

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze)

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen,

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} =$

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwas

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu zeigen

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu zeigen dass

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu zeigen dass Identität

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu zeigen dass Identität lässt

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu zeigen dass Identität lässt sich

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu zeigen dass Identität lässt sich nicht

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu zeigen dass Identität lässt sich nicht als

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu zeigen dass Identität lässt sich nicht als Produkt

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu zeigen dass Identität lässt sich nicht als Produkt von

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu zeigen dass Identität lässt sich nicht als Produkt von $2m + 1$

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu zeigen dass Identität lässt sich nicht als Produkt von $2m + 1$ Transpositionen

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu zeigen dass Identität lässt sich nicht als Produkt von $2m + 1$ Transpositionen darstellen.

- Dazu

- Dazu möchten

- Dazu möchten wir

- Dazu möchten wir verstehen

- Dazu möchten wir verstehen wie

- Dazu möchten wir verstehen wie sich

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl*

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert,

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) :=$$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i,$$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j):$$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j,$$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht.

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass,

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2,

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) =$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$,

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt.

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ ,

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- sgn :

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1,$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus,

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h.

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) =$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung:

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls φ :

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist,

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H .

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H .
 - Insbesondere:

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H .
 - Insbesondere: falls

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H .
 - Insbesondere: falls φ

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H .
 - Insbesondere: falls φ injektiv

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H .
 - Insbesondere: falls φ injektiv ist,

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H .
 - ▶ Insbesondere: falls φ injektiv ist, dann

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H .
 - Insbesondere: falls φ injektiv ist, dann G

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H .
 - Insbesondere: falls φ injektiv ist, dann G und

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H .
 - Insbesondere: falls φ injektiv ist, dann G und $\text{im}(\varphi)$

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H .
 - ▶ Insbesondere: falls φ injektiv ist, dann G und $\text{im}(\varphi)$ isomorph

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H .
 - Insbesondere: falls φ injektiv ist, dann G und $\text{im}(\varphi)$ isomorph sind.

Satz. (Satz

Satz. (Satz von

Satz. (Satz von Cayley)

Satz. (Satz von Cayley)

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe.

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis.

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g :$$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow$$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G,$$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) :=$$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$),

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

$$\Phi :$$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

$$\Phi : G \rightarrow$$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G,$$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) :=$$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.

- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.

- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.

- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.

- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein Gruppenhomomorphismus,

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.

- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein Gruppenhomomorphismus, denn

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.

- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein Gruppenhomomorphismus, denn für

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.

- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein Gruppenhomomorphismus, denn für alle

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.

- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein Gruppenhomomorphismus, denn für alle g ,

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.

- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein Gruppenhomomorphismus, denn für alle $g, h \in$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein Gruppenhomomorphismus, denn für alle $g, h \in G$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein Gruppenhomomorphismus, denn für alle $g, h \in G$ gilt

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein Gruppenhomomorphismus, denn für alle $g, h \in G$ gilt

$$\Phi(gh) =$$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein Gruppenhomomorphismus, denn für alle $g, h \in G$ gilt

$$\Phi(gh) = L_{gh} =$$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein Gruppenhomomorphismus, denn für alle $g, h \in G$ gilt

$$\Phi(gh) = L_{gh} = L_g \circ L_h =$$

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein Gruppenhomomorphismus, denn für alle $g, h \in G$ gilt

$$\Phi(gh) = L_{gh} = L_g \circ L_h = \Phi(g) \circ \Phi(h).$$

- Außerdem

- Außerdem ist

- Außerdem ist Φ

- Außerdem ist Φ injektiv:

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) =$

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$,

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g =$$

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) =$$

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) =$$

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von G

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von G ist.

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von G ist.

- Also

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von G ist.

- Also ist

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von G ist.

- Also ist $\Phi(G) \leq$

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von G ist.

- Also ist $\Phi(G) \leq S_G$

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von G ist.

- Also ist $\Phi(G) \leq S_G$ eine

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von G ist.

- Also ist $\Phi(G) \leq S_G$ eine Untergruppe,

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von G ist.

- Also ist $\Phi(G) \leq S_G$ eine Untergruppe, und

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von G ist.

- Also ist $\Phi(G) \leq S_G$ eine Untergruppe, und $G \cong$

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von G ist.

- Also ist $\Phi(G) \leq S_G$ eine Untergruppe, und $G \cong \Phi(G)$.

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von G ist.

- Also ist $\Phi(G) \leq S_G$ eine Untergruppe, und $G \cong \Phi(G)$.



Diskrete Strukturen



1. Wiederholung

2. Gruppen

3. Kommutative Gruppen

4. Ordnung von Elementen

- Wenn

- Wenn $(G,$

- Wenn $(G, \cdot)$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist,

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ komutativ

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist,

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G,$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel:

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z},$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$.

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e =$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g =$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} =$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel:

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n,$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe.

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel φ :

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) =$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel:

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) =$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - ▶ Z.B.:

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - ▶ Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - ▶ Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$,

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - ▶ Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5, 0,$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - ▶ Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5, 0, 5 \mapsto$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - ▶ Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5, 0, 5 \mapsto 0,$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - ▶ Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5, 0, 5 \mapsto 0, 1,$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$,

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - ▶ Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots, 4$,

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$, $4, 9 \mapsto$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$, $4, 9 \mapsto 4$.

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - ▶ Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$, $4, 9 \mapsto 4$.
- Beispiel:

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$, $4, 9 \mapsto 4$.
- Beispiel: $(\mathbb{N},$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$, $4, 9 \mapsto 4$.
- Beispiel: $(\mathbb{N}, +)$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$, $4, 9 \mapsto 4$.
- Beispiel: $(\mathbb{N}, +)$ ist

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$, $4, 9 \mapsto 4$.
- Beispiel: $(\mathbb{N}, +)$ ist keine

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$, $4, 9 \mapsto 4$.
- Beispiel: $(\mathbb{N}, +)$ ist keine Gruppe.

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$, $4, 9 \mapsto 4$.
- Beispiel: $(\mathbb{N}, +)$ ist keine Gruppe.
- Beispiel:

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$, $4, 9 \mapsto 4$.
- Beispiel: $(\mathbb{N}, +)$ ist keine Gruppe.
- Beispiel: $S^1 \subset$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$, $4, 9 \mapsto 4$.
- Beispiel: $(\mathbb{N}, +)$ ist keine Gruppe.
- Beispiel: $S^1 \subset \mathbb{C}$

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$, $4, 9 \mapsto 4$.
- Beispiel: $(\mathbb{N}, +)$ ist keine Gruppe.
- Beispiel: $S^1 \subset \mathbb{C}$ mit

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots$, $4, 9 \mapsto 4$.
- Beispiel: $(\mathbb{N}, +)$ ist keine Gruppe.
- Beispiel: $S^1 \subset \mathbb{C}$ mit Multiplikation.

- Wenn

- Wenn wir

- Wenn wir zwei

- Wenn wir zwei Gruppen

- Wenn wir zwei Gruppen $(A,$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B,$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein),

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

► Die

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.
 - ▶ Die Operation ist

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1,$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2,$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) :=$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2,$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben:

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1,$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2,$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) =$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2,$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz.

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$,

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.

- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B.

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$,

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus:

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x],$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$,

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B.

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2],$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz”

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz.

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien $a,$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendeine Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n :=$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$.

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$,

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x],$

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$,

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Satz.

Satz. Seien

Satz. Seien a ,

Satz. Seien a, b

Satz. Seien a, b positive

Satz. Seien a, b positive teilerfremde

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n :=$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$,

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x],$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$,

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n .

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x],$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt:

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind k ,

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$,

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout:

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

- Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.
- Lemma von Bezout: existiert

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

- Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.
- Lemma von Bezout: existiert u ,

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

- Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.
- Lemma von Bezout: existiert $u, v \in$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

- Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.
- Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

- Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.
- Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

- Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.
- Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb =$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

- Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.
- Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$,

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

- Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.
- Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also
► modulo b haben

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv uak + vbk \equiv$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv uak + vbk \equiv (ua + vb)k \equiv$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv uak + vbk \equiv (ua + vb)k \equiv k$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv uak + vbk \equiv (ua + vb)k \equiv k$

► modulo

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv uak + vbk \equiv (ua + vb)k \equiv k$

► modulo a

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv uak + vbk \equiv (ua + vb)k \equiv k$

► modulo a haben

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv uak + vbk \equiv (ua + vb)k \equiv k$

► modulo a haben wir

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv uak + vbk \equiv (ua + vb)k \equiv k$

► modulo a haben wir $uak + vbl \equiv$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv uak + vbk \equiv (ua + vb)k \equiv k$

► modulo a haben wir $uak + vbl \equiv ual + vbl \equiv$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv uak + vbk \equiv (ua + vb)k \equiv k$

► modulo a haben wir $uak + vbl \equiv ual + vbl \equiv (ua + vb)l \equiv$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv uak + vbk \equiv (ua + vb)k \equiv k$

► modulo a haben wir $uak + vbl \equiv ual + vbl \equiv (ua + vb)l \equiv l$

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}$, $x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv uak + vbk \equiv (ua + vb)k \equiv k$

► modulo a haben wir $uak + vbl \equiv ual + vbl \equiv (ua + vb)l \equiv l$

□

Diskrete Strukturen



1. Wiederholung

2. Gruppen

3. Kommutative Gruppen

4. Ordnung von Elementen

- Sei

- Sei G

- Sei G eine

- Sei G eine Gruppe

- Sei G eine Gruppe mit

- Sei G eine Gruppe mit neutralem

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n =$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$,

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$,

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt.

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) =$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl,

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man:

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - ▶ In einer endlichen

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - ▶ In einer endlichen Gruppe

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - ▶ In einer endlichen Gruppe G

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - ▶ In einer endlichen Gruppe G hat

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - ▶ In einer endlichen Gruppe G hat jedes

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - ▶ In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - ▶ In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - ▶ In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung,

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter e ,

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g,$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2,$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - ▶ In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein,

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B.

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k =$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k \leq l$.

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k \leq l$,

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k \leq l$, und

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k \leq l$, und dann

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$.

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$,

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle :=$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k :$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung:

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat endliche

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat endliche Ordnung

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat endliche Ordnung genau

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat endliche Ordnung genau dann,

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat endliche Ordnung genau dann, wenn

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat endliche Ordnung genau dann, wenn $\langle g \rangle$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat endliche Ordnung genau dann, wenn $\langle g \rangle$ endlich

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat endliche Ordnung genau dann, wenn $\langle g \rangle$ endlich ist,

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat endliche Ordnung genau dann, wenn $\langle g \rangle$ endlich ist, und

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat endliche Ordnung genau dann, wenn $\langle g \rangle$ endlich ist, und dann

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat endliche Ordnung genau dann, wenn $\langle g \rangle$ endlich ist, und dann $|\langle g \rangle| =$

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat endliche Ordnung genau dann, wenn $\langle g \rangle$ endlich ist, und dann $|\langle g \rangle| = \text{ord}(g)$.

- Beispiele

- Beispiele

- ▶ In

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z},$

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung:

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m,$

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) =$$

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}$$

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B.

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$,

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist,

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1,

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .

- ▶ In

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
- ▶ In S_n :

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
- ▶ In S_n : Ein

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
- ▶ In S_n : Ein r -Zyklus

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
- ▶ In S_n : Ein r -Zyklus (1

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
- ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2$

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .

- ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots$

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
- ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .

- ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$ hat

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .

- ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$ hat Ordnung

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .

- ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$ hat Ordnung r .

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
 - ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$ hat Ordnung r .

- Die

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
 - ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$ hat Ordnung r .
- Die Permutation

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
 - ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$ hat Ordnung r .

- Die Permutation

(1

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
 - ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$ hat Ordnung r .

- Die Permutation

$(1\ 2$

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
 - ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$ hat Ordnung r .

- Die Permutation

$$(1\ 2\ 3)(4$$

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
 - ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$ hat Ordnung r .

- Die Permutation

$$(1\ 2\ 3)(4\ 5)$$

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
- ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$ hat Ordnung r .

- Die Permutation

$$(1\ 2\ 3)(4\ 5)$$

hat

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
- ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$ hat Ordnung r .

- Die Permutation

$$(1\ 2\ 3)(4\ 5)$$

hat Ordnung

- Beispiele
 - ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.
 - ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .
- ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$ hat Ordnung r .

- Die Permutation

$$(1\ 2\ 3)(4\ 5)$$

hat Ordnung 6.

Satz.

Satz. Sei

Satz. Sei G

Satz. Sei G eine

Satz. Sei G eine *endliche*

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$.

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis.

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H :=$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$.

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| =$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in G$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in G$ definieren

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in G$ definieren wir

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in G$ definieren wir die

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH :=$$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh :$$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in$$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq$$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

• Schritt 1:

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

• Schritt 1: Jede Nebenklasse hat

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

• Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

• Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

► Fixiere

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

► Fixiere $x \in$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

► Fixiere $x \in G$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

► Fixiere $x \in G$ und

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

► Fixiere $x \in G$ und betrachte

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

► Fixiere $x \in G$ und betrachte die

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.
 - Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi :$$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow$$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH,$$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) =$$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv:

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv,

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn $xh_1 =$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn $xh_1 = xh_2 \Rightarrow$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn $xh_1 = xh_2 \Rightarrow h_1 =$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn $xh_1 = xh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn $xh_1 = xh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$ Surjektiv

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn $xh_1 = xh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$ Surjektiv per

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn $xh_1 = xh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$ Surjektiv per Definition

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn $xh_1 = xh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$ Surjektiv per Definition von

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn $xh_1 = xh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$ Surjektiv per Definition von xH .

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn $xh_1 = xh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$ Surjektiv per Definition von xH . Also

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn $xh_1 = xh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$ Surjektiv per Definition von xH . Also $|xH| =$

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn $xh_1 = xh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$ Surjektiv per Definition von xH . Also $|xH| = |H|$.

- Schritt

- Schritt 2:

- Schritt 2: Zwei

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$.

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es h_1 ,

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 =$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$.

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x =$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$,

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x =$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$)

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH =$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH =$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$)

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$,

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH =$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G =$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$,

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle Elemente

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle Elemente der

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle Elemente der Zerlegung

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle Elemente der Zerlegung genau

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle Elemente der Zerlegung genau $\text{ord}(g)$

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle Elemente der Zerlegung genau $\text{ord}(g)$ Elemente

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle Elemente der Zerlegung genau $\text{ord}(g)$ Elemente haben.

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle Elemente der Zerlegung genau $\text{ord}(g)$ Elemente haben. Daraus

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle Elemente der Zerlegung genau $\text{ord}(g)$ Elemente haben. Daraus folgt

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle Elemente der Zerlegung genau $\text{ord}(g)$ Elemente haben. Daraus folgt die

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle Elemente der Zerlegung genau $\text{ord}(g)$ Elemente haben. Daraus folgt die Aussage.

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle Elemente der Zerlegung genau $\text{ord}(g)$ Elemente haben. Daraus folgt die Aussage. □